Курс: **Введение в тензорные компиляторы** Дедлайн: **30 марта**
Тип: **Задание по теме лекций** Название: **CODEGEN**

После преобразования исходного кода программы в промежуточное представление и проведения архитектурно-независимых оптимизаций, компилятор строит машинно-зависимое промежуточное представление, близкое к ассемблеру. Компилятор легализует инструкции, далее производит выбор машинных инструкций, распределяет физические регистры и планирует исполнение операций.

Возьмите получившийся после оптимизаций Generic IR из задания **IR**, соответствующий вашему варианту, и выполните следующие задания:

1. Преобразуйте код программы в ассемблер известной вам архитектуры (RISC-V, X86, ARM). Для этого разрушьте SSA форму, выполните легализацию и выбор инструкций.

2. Распределите физические регистры любым известным вам алгоритмом (раскраска графа, линейный алгоритм).

3. Возьмите самый объемный базовый блок в вашем коде. Для него выполните планирование инструкций любым известным вам алгоритмом (списочное планирование).

4. *** (необязательно) Скомпилируйте получившийся ассемблер любым удобным компилятором. Прилинкуйте его к вашей *main* функции на языке Си, в которой вы вызываете эту функцию, и запустите. Сравните результат с исходной функцией на Си (при ее компиляции вашим компилятором, а не вами в рамках задания). Убедитесь, что результат не отличается.

Важно подробно описать каждый шаг выполнения задания, какой алгоритм использовался, его этапы. Решать задание можно письменно и принести решение на лекцию, но лучше выполнить задание в электронном виде, оформить решение, например, в TeX, и отправить файл одному из преподавателей в Телеграме (@synthmoza @vloznovenko). Если вы выполняете задание письменно, убедитесь, что получившиеся записи можно прочитать и понять.